

DEFINICIONES FORMALES

Definición de función

Sean A y B conjuntos.

Una función $f : A \rightarrow B$ es una relación que a cada elemento $x \in A$ le asigna **un único** elemento $y \in B$.

Se escribe:

$$f : A \rightarrow B, y = f(x)$$

Condición esencial:

$$\forall x \in A, \exists! y \in B \text{ tal que } y = f(x).$$

El símbolo $\exists!$ significa "existe único".

Dominio

El dominio de f , denotado $\text{Dom}(f)$, es el conjunto de partida A .

Imagen

La imagen de f , denotada $\text{Im}(f)$, es:

$$\text{Im}(f) = \{f(x) \in B : x \in A\}$$

O sea, el subconjunto de B que realmente es alcanzado.

Función inyectiva

$f : A \rightarrow B$ es inyectiva si:

$$\forall x_1, x_2 \in A : f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

Equivalente:

$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

Función sobreyectiva

$f : A \rightarrow B$ es sobreyectiva si:

$$\forall y \in B, \exists x \in A : f(x) = y$$

Es decir:

$$\text{Im}(f) = B$$

Observación: La sobreyectividad depende del codominio declarado.

Ejemplo: $f(x) = x^2$

- No es sobreyectiva si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
- Si es sobreyectiva si $f : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$

Función biyectiva

Es inyectiva y sobreyectiva simultáneamente.

Función inversa

Si $f : A \rightarrow B$ es biyectiva, entonces existe una función

$$f^{-1} : B \rightarrow A$$

tal que:

$$f^{-1}(f(x)) = x$$

$$f(f^{-1}(y)) = y$$

Procedimiento para hallar la inversa

Sea $f : A \rightarrow B$ biyectiva

1. Escribir $y = f(x)$
2. Intercambiar $x \leftrightarrow y$
3. Despejar y
4. Verificar dominio e imagen

Aclarar:

$$\text{Dom}(f^{-1}) = \text{Im}(f)$$

$$\text{Im}(f^{-1}) = \text{Dom}(f)$$

Función compuesta

Sean $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow C$.

La composición es:

$$g \circ f : A \rightarrow C$$

definida por:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

La composición $g \circ f$ está bien definida si y solo si: $\text{Im}(f) \subseteq \text{Dom}(g)$

Dominio de la composición: $\text{Dom}(g \circ f) = \{x \in \text{Dom}(f) : f(x) \in \text{Dom}(g)\}$

Función cociente

Si f y g son funciones con mismo dominio y $g(x) \neq 0$ para todo x , entonces:

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$$

Dominio:

$$\text{Dom}\left(\frac{f}{g}\right) = \{x \in \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g) : g(x) \neq 0\}$$

DEMOSTRACIONES

Demostración 1

Si f y g son inyectivas $\Rightarrow g \circ f$ es inyectiva.

Sea $(g \circ f)(x_1) = (g \circ f)(x_2)$

Entonces:

$$g(f(x_1)) = g(f(x_2))$$

Como g es inyectiva:

$$f(x_1) = f(x_2)$$

Como f es inyectiva:

$$x_1 = x_2$$

Por lo tanto:

$g \circ f$ es inyectiva.

Demostración 2

Función lineal con $m \neq 0$ es biyectiva.

Sea:

$$f(x) = mx + b$$

Inyectividad

Supongamos:

$$f(x_1) = f(x_2)$$

Entonces:

$$mx_1 + b = mx_2 + b$$

Restando b :

$$mx_1 = mx_2$$

Como $m \neq 0$:

$$x_1 = x_2$$

Luego es inyectiva.

Sobreyectividad

Sea $y \in \mathbb{R}$.

Buscamos x tal que:

$$y = mx + b$$

Entonces:

$$x = \frac{y - b}{m}$$

Como existe para todo y , es sobreyectiva.

Luego es biyectiva.

Restricción para que exista inversa

Una función tiene inversa si y solo si es biyectiva.

Si no es inyectiva, no se puede definir una inversa funcional porque un mismo valor tendría dos preimágenes.

Ejemplo:

$f(x) = x^2$ en $\mathbb{R}$ no es inyectiva.

Pero si se restringe a:

$$f : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty]$$

entonces sí es inyectiva y admite inversa $\sqrt{x}$.

Demostración: una cuadrática no es inyectiva

Sea $f(x) = ax^2 + bx + c$ con $a \neq 0$

Sea $h = -\frac{b}{2a}$

Sea $t \neq 0$

Definimos:

$$x_1 = h + t$$

$$x_2 = h - t$$

Entonces $x_1 \neq x_2$

Y: $f(x_1) = f(x_2)$

Luego f no es inyectiva en $\mathbb{R}$.

DOMINIO

Dominio de una función racional

Si:

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

Entonces:

$$\text{Dom}(f) = \{x \in \mathbb{R} : Q(x) \neq 0\}$$

Nunca puede anularse el denominador.

Dominio de $\log(x - k)$

El argumento debe ser positivo:

$$x - k > 0$$

$$x > k$$

Dominio:

$$(k, \infty)$$

Dominio de $\tan(x)$

$$\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$$

Debe cumplirse:

$$\cos(x) \neq 0$$

Sabemos que:

$$\cos(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi$$

Por lo tanto:

$$\text{Dom}(\tan) = \mathbb{R} - \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi : k \in \mathbb{Z} \right\}$$

Dominio de raíz

Si $f(x) = \sqrt{g(x)}$, entonces:

$$\text{Dom}(f) = \{x \in \mathbb{R} : g(x) \geq 0\}.$$

Dominio combinado

Si $f(x) = \sqrt{\frac{P(x)}{Q(x)}}$, entonces:

1. $Q(x) \neq 0$

2. $\frac{P(x)}{Q(x)} \geq 0$

Debe resolverse sistema de condiciones.

CASOS TÍPICOS

Función constante

Sea $f(x) = c$.

- No es inyectiva si $\text{Dom}(f)$ tiene más de un elemento.
- Es sobreyectiva $\Leftrightarrow$ el codominio es $\{c\}$.

Función valor absoluto

Sea $f(x) = |x|$.

No es inyectiva en $\mathbb{R}$ porque: $|a| = |-a|$ con $a \neq 0$.

Pero es inyectiva si se restringe a $[0, \infty)$.